

TD : Exercices de logique

négation

Exercice 1 Ecrire la négation des propositions suivantes :

1. Toutes les voitures rapides sont rouges;
2. il existe un mouton écossais dont au moins un côté est noir;
3. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $q \in \mathbb{Q}^{*+}$ tel que $0 < q < \varepsilon$;
4. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $x^2 < 0$.

Exercice 2 Enoncer la négation des assertions suivantes :

1. Tout triangle rectangle possède un angle droit
2. Dans toutes les prisons tous les détenus détestent tous les gardiens
3. Pour tout entier x il existe un entier y tel que pour tout entier z la relation $z < y$ implique la relation $z < x + 1$.

Exercice 3 Soit P, Q, R des propositions. Dans chacun des cas suivants, les propositions citées sont-elles la négation l'une de l'autre ?

1. $(P \text{ et } Q)$; $(\text{non } P \text{ et non } Q)$;
2. $(P \Rightarrow Q)$; $(\text{non } Q \Rightarrow \text{non } P)$;
3. $(P \text{ ou } Q)$; $(P \text{ et } Q)$.

Exercice 4 Soit a, b, c des réels. Ecrire la négation des propositions suivantes :

1. $a \leq -2$ ou $a \geq 3$;
2. $a \leq 5$ et $a > -1$;
3. $a \leq 5$ ou $3 > c$;

connecteurs et logique

Exercice 5 Supposons que les chiens aboient et que la caravane passe. Traduisez les propositions suivantes en langage propositionnel. On note p : les chiens aboient et q : la caravane passe.

- a** Si la caravane passe, alors les chiens aboient. **b** Les chiens n'aboient pas.
c La caravane ne passe pas ou les chiens aboient. **d** Les chiens n'aboient pas et la caravane ne passe pas.

Exercice 6 Dans chaque exemple, y a-t-il équivalence entre la proposition A et la proposition B ? Donner l'implication vraie, s'il y en a une.

Exemple 1 : Proposition A : Pour toute porte, il existe une clé qui ouvre la porte.
 Proposition B : Il existe une clé, pour toute porte, la clé ouvre la porte.

Exemple 2 : Proposition A : Pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe $y \in \mathbb{R}$, $y < x$
 Proposition B : Il existe $y \in \mathbb{R}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $y < x$.

Exercice 7 Examiner les relations logiques existant entre les assertions suivantes :

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| A - Tous les hommes sont mortels | B - Tous les hommes sont immortels |
| C - Aucun homme n'est mortel | D - Aucun homme n'est immortel |
| E - Il existe des hommes immortels | F - Il existe des hommes mortels |

Exercice 8 On dit que "P ou exclusif Q" est vrai si P ou Q est vrai mais pas simultanément P et Q. Ecrire la table de vérité du "ou exclusif".

Exercice 9 En interprétant p par "je pars", q par "tu restes" et r par "il n'y a personne", traduisez les formules logiques suivantes en phrases du langage naturel :

$$(p \wedge \neg q) \Rightarrow r \quad (\neg p \vee \neg q) \Rightarrow \neg r$$

Exercice 10 Evaluer les formules suivantes en considérant uniquement les valeurs des variables données:
 $q \Rightarrow (p \Rightarrow r)$, avec $q = F$ $p \wedge (p \vee q)$, avec $q = V$ $p \vee (q \Rightarrow r)$, avec $q = F$

Exercice 11 En utilisant les tables de vérité, démontrer que

$$(P \Rightarrow Q \text{ et } Q \Rightarrow R) \Rightarrow (P \Rightarrow R) \quad \neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q \quad \neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$$

Exercice 12 Evaluer les formules suivantes en utilisant les tables de vérités. Indiquez alors lesquelles parmi ces formules sont satisfaisables, réfutables, lesquelles sont des tautologies, des contradictions.

$$(p \Rightarrow q) \vee (q \Rightarrow p) \quad (p \Leftrightarrow q) \wedge (p \Leftrightarrow \neg q)$$

Exercice 13 A l'aide de la méthode des tables de vérité, dites si les formules suivantes sont des tautologies.

$p \vee \neg p$	(principe du tiers exclu)
$\neg(p \wedge \neg p)$	(principe de non-contradiction)
$(p \vee q) \Rightarrow (q \vee p)$	(commutativité de $\vee$)
$p \rightarrow (q \rightarrow p)$	(le vrai est impliqué par tout)
$\neg p \Rightarrow (p \Rightarrow q)$	(le faux implique tout)
$(\neg p \Rightarrow p) \Rightarrow p$	(preuve par l'absurde)
$((\neg p \Rightarrow q) \wedge (\neg p \Rightarrow \neg q)) \Rightarrow p$	(preuve par l'absurde)
$((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)) \Rightarrow (p \Rightarrow r)$	(transitivité de $\rightarrow$)

quantificateurs

Exercice 14 Ecrire à l'aide de quantificateurs les propositions suivantes :

1. Le carré de tout réel est positif.
2. Certains réels sont strictement supérieurs à leur carré.
3. Aucun entier n'est supérieur à tous les autres.
4. Tous les réels ne sont pas des quotients d'entiers.
5. Il existe un entier multiple de tous les autres.
6. Entre deux réels distincts, il existe un rationnel.
7. Etant donné trois réels, il y en a au moins deux de même signe.

Exercice 15 Peut-on intervertir les quantificateurs " $\forall n \in \mathbb{N}$ " et " $\exists m \in \mathbb{N}$ " dans les propositions suivantes (justifier proprement votre réponse).

- a) $\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N} \ n \geq m$ b) $\forall n \in \mathbb{N}; \exists m \in \mathbb{N} \ n^2 \geq m$:

Exercice 16 Un ensemble $A \subset \mathbb{R}$ est dit ouvert si la propriété suivante est vérifiée :

$$\forall x \in A \quad \exists \varepsilon > 0 \text{ tel que }]x - \varepsilon ; x + \varepsilon[\subset A$$

a) Montrer que $]0; 1[$ est un ouvert de $\mathbb{R}$.

b) En niant la définition ci-dessus, montrer que $[0; 1[$ n'est pas un ouvert de $\mathbb{R}$.

c) Quels sont les ensembles $A \subset \mathbb{R}$ qui vérifient la définition ci-dessus après interversion des quantificateurs " $\forall x \in A$ " et " $\exists \varepsilon > 0$ ".

raisonnement par récurrence, par l'absurde, par contraposé

Exercice 17 Démontrer les énoncés suivants par récurrence (éventuellement forte) :

1. Pour tout naturel n , on a $\sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1$;
2. Pour tout entier naturel n , on a $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$;
3. $\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$;
4. $\sum_{k=0}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$
4. Démontrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence la propriété suivante :
 $P(n) : 10^n - (-1)^n$ est divisible par 11

Exercice 18

- a. Partager un carré en 4 carrés, puis en 6, 7, 8, 9 et 10 carrés.
- b. Peut-on partager un carré en 3 ou 5 carrés?
- c. Démontrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence (de 3 en 3) que tout carré peut être partagé en n carrés, $n \geq 6$.

Exercice 19 En utilisant un raisonnement par l'absurde, démontrer que :

1. La somme et le produit d'un nombre rationnel (non nul pour $\times$) et d'un nombre irrationnel sont des nombres irrationnels.
2. La racine carré d'un nombre irrationnel positif est un nombre irrationnel.
3. Un rectangle a pour aire 170 m^2 . Montrer que sa longueur est supérieure à 13 m .
4. Démontrer par un raisonnement par l'absurde la proposition suivante :
" Si n est le carré d'un nombre entier non nul alors $2n$ n'est pas le carré d'un nombre entier".
5. $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel (écrire $\sqrt{2}$ sous forme d'une fraction irréductible $\frac{p}{q}$ puis discuter la parité de p et q).

Exercice 20 A l'aide d'un raisonnement par contraposé, démontrer que :

1. Si n^2 , $n \in \mathbb{N}$, est impair alors n est impair.
2. Si $\forall \varepsilon > 0 \quad a \leq \varepsilon$ alors $a \leq 0$ ($a \in \mathbb{R}$).
3. Soit a un réel. Si a^2 n'est pas un multiple entier de 16, alors $a/2$ n'est pas un entier pair.

Exercice 21 Le but de cet exercice est de démontrer par contraposition la propriété P suivante pour $n \geq 2$, $n \in \mathbb{N}$:

P : Si l'entier $(n^2 - 1)$ n'est pas divisible par 8, alors l'entier n est pair.

1. Définir la contraposé d'une implication $A \Rightarrow B$, A et B représentant des assertions. Démontrer l'équivalence à l'aide d'un tableau de vérité.
2. Ecrire la contraposée de la proposition P .
3. Démontrer qu'un entier impair n s'écrit sous la forme $n = 4k + r$ avec $k \in \mathbb{N}$ et $r \in \{1, 3\}$.
4. Prouver alors la contraposée.
5. A-t-on démontré la propriété de l'énoncé ?

Exercice 22

- a. Enoncer précisément le théorème de Thalès.
- b. Enoncer précisément la réciproque du théorème de Thalès.

MTH 100, TD1

Exercice 1

1. E est un ensemble, $A, B \subset E$. Montrer que $A \subset B \Rightarrow C_E^B \subset C_E^A$.
2. Les E_i sont des ensembles. Prouver que $\prod_{i=1}^n E_i = \emptyset \Rightarrow \exists i \in \{1, \dots, n\}$ tel que $E_i = \emptyset$.
3. E est l'ensemble des applications de $\mathbb{N}$ dans $\{1, 2, 3\}$.
On pose $A_i = \{f \in E, f(0) = i\}$. Montrer que les A_i forment une partition de E .

Exercice 2

1. Donner la liste des éléments de $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{1, 2\}))$.
2. Est-il vrai que $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$? $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$?

Exercice 3

Soit la fonction

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = \frac{2x}{1+x^2} \end{aligned}$$

- 1) f est-elle une application ?
- 2) En discutant suivant la valeur de y , résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = y$.
- 3) f est-elle injective, surjective, bijective ?

Exercice 4

L'application $f : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto z + 1/z$ est-elle injective ? surjective ? bijective ?

Donner l'image par f du cercle trigonométrique.

Donner l'image réciproque par f de $i\mathbb{R}$.

Exercice 5

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications. On pose $h = g \circ f$.

Démontrer que :

- 1) Si f et g sont injectives (*resp.* surjectives) alors h l'est aussi.
- 2) Si h est injective alors f l'est aussi.
- 3) Si h est surjective alors g l'est aussi.
- 4) Si h est injective et f surjective alors g est injective.

Exercice 6

Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. Montrer que les trois propositions suivantes sont équivalentes :

1. f est injective.
2. $\forall A, B \subset X, f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.
3. $\forall A, B \subset X, A \cap B = \emptyset \Rightarrow f(A) \cap f(B) = \emptyset$.

Exercice 7

Soit X un ensemble. Si $A \subset X$, on note χ_A la fonction caractéristique de A . Montrer que l'application $\phi : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{F}(X, \{0, 1\}), A \mapsto \chi_A$ est bijective.

TD2 de MTH 100

1. On définit la relation binaire $\preceq$ sur $\mathbb{N}^2$ par

$$(x_1, x_2) \preceq (y_1, y_2) \Leftrightarrow (x_1 < y_1) \text{ ou } (x_1 = y_1 \text{ et } x_2 \leq y_2).$$

- (a) Vérifier que c'est une relation d'ordre.
 (b) La partie $B = \{(2, 10^p) : p \in \mathbb{N}\}$ de $\mathbb{N}^2$ est-elle majorée ?
2. En utilisant la formule du binôme, déterminer $\sum_{0 \leq k \leq n} C_n^k$, $\sum_{0 \leq k \leq n} (-1)^k C_n^k$, $\sum_{0 \leq k \leq n} k C_n^k$.
3. Soit E un ensemble à n éléments. Combien de relations binaires (resp. relations binaires symétriques) peut-on définir sur E ?
4. Soit A une partie à p éléments d'un ensemble E à n éléments. Déterminer le nombre de parties de E contenant exactement k éléments de A .
5. On considère l'ensemble $E = \{1 + \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*\}$. Cet ensemble est-il majoré ? minoré ? A-t-il un plus petit élément ? un plus grand élément ? une borne supérieure ? une borne inférieure ?
6. Soient $x_1, x_2, \dots, x_n$ des réels et soit $\varepsilon > 0$.
 (a) Montrer que $||x_1| - |x_2|| \leq |x_1 - x_2|$.
 (b) Montrer par récurrence sur n que $|\sum_{k=1}^n x_k| \leq \sum_{k=1}^n |x_k|$.
 (c) Montrer que si pour tout $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, $|x_k - x_{k+1}| < \varepsilon$, alors $|x_1 - x_n| < (n-1)\varepsilon$.
7. Soit A une partie non vide majorée de $\mathbb{R}$. Montrer que si $a = \sup A$ alors il existe une suite d'éléments de A qui converge vers a . La réciproque est-elle vraie ?
8. Etudier la convergence des suites (U_n) , (V_n) et (W_n) définies par

$$U_n = (-1)^n + \frac{1}{n}, \quad V_n = (-1)^n \frac{n+1}{n}, \quad W_n = \sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt{n}.$$

9. Soient a_0 et b_0 deux réels fixés tels que $a_0 < b_0$. On définit les suites (a_n) et (b_n) par

$$a_{n+1} = \frac{2a_n + b_n}{3} \text{ et } b_{n+1} = \frac{a_n + 2b_n}{3}.$$

Montrer qu'elles sont adjacentes. Que peut-on conclure ?

En calculant $a_{n+1} + b_{n+1}$, montrer que chacune d'elles converge vers $\frac{a_0 + b_0}{2}$.